

# Censo de 321 Pneus — Largura real vs nominal

Modelo de deflexão constante · BikeLab PSI

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436

BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descritor de dataset · Licença CC BY-NC-ND 4.0

DOI permanente do registro e white paper de apoio: 10.5281/zenodo.20671797 · White paper: BikeLab PSI (deflexión constante)

## Resumo

Censo de 321 pneus de estrada e gravel com a largura medida real frente à nominal, corrigida pela largura interna do aro. É o núcleo empírico do modelo de deflexão constante (critério Berto 15%) do BikeLab PSI Calculator, validado por referência cruzada contra SILCA e Rene Herse (9/12 rodas dentro de  $\pm 10\%$ ). Incerteza por Latin Hypercube (10.000 amostras) e índices de Sobol.

## Achados verificáveis

Estrada: os pneus medem  $\sim +0,8$  mm sobre o nominal em aro de 18 mm interno. Gravel:  $\sim -1,8$  mm abaixo do nominal. Sobol: na estrada domina a largura real (S1 até 0,68); no gravel o erro de medição do paquímetro (S1 até 0,73). O peso do ciclista explica menos de 9%. Limites ETRTO hookless: 72,5 PSI (60 PSI a 30 mm interno ou mais).

## Amostra

| Caso | Configuração                     | Média [p5-p95] | Banda +/-PSI |
|------|----------------------------------|----------------|--------------|
| 1    | 83 kg · 28 mm · ruta · aro 21    | 73 [63-86]     | 11,7         |
| 2    | 95 kg · 28 mm · ruta · aro 21    | 84 [72-100]    | 13,8         |
| 3    | 75 kg · 32 mm · ruta · aro 19    | 63 [54-73]     | 9,2          |
| 4    | 85 kg · 40 mm · gravel · aro 24  | 38 [35-41]     | 3,2          |
| 5    | 100 kg · 45 mm · gravel · aro 25 | 39 [36-41]     | 2,5          |
| 6    | 70 kg · 25 mm · ruta · aro 21    | 71 [59-85]     | 12,8         |

## Variáveis do conjunto

largura nominal (mm); largura real medida (mm); largura interna do aro (mm); pressão recomendada (PSI); banda de incerteza ( $\pm$ PSI). O conjunto completo (321 entradas), os fatores de correção e o código de amostragem são entregues sob acordo.

## Como citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). Censo de 321 Pneus — Largura real vs nominal [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20671797

*Provisório por design. Amostra verificável publicada; o conjunto bruto completo e o método reprodutível são compartilhados sob acordo. Contato: carlos.ravello@zoovettravel.com*